

Вариант 2

Бен Шамех Абделазиз

①

Задача: минимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \\ x_1, \dots, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Решение:

1) Проведем задачу к каноническому виду. В (1) добавляем x_5 , в (3) вычитаем x_6 (знак - т.к. $\geq$):

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_4 - x_6 = 2$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0. W(x) = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

2) Сформулируем вспомогательную. В (1) уже есть переменная с коэффициентом, которой нет в других уравнениях (x_5), она будет базисной. В (2) и (3) такой нет, поэтому добавим x_7 и x_8 .

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_8 = 2 \end{cases}$$

$$W' = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

Базисные: x_5, x_7, x_8

3) Решаем вспомогательную задачу:

(2)

Выразим W' через свободные переменные: $x_7 = 6 - x_2 - x_3 - x_4$

$$x_8 = 2 - x_1 - x_4 + x_6; \quad W' = (6 - x_2 - x_3 - x_4) + (2 - x_1 - x_4 + x_6) \\ = 8 - x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6 \rightarrow \min \\ Q = 8$$

Строим симплекс-таблицу (внизу Коэфф W' , в углу $-Q$):

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	0	1	1	1	0	6
x_8	1	0	0	[1]	-1	2
	-1	-1	-1	-2	1	-8

Ст₁: $j^* = 4$, наименьшее $p = -2$. Ст₂: $i^* = 8$, т.к. наименьшее из отношений b/a : $6/1, 2/1 \rightarrow 2$

Ст₃: меняем местами x_8 и x_4 ; Ст₄: $1/1 = 1$. Ст₅, Ст₆: делим на 2, поэтому разр. строка не меняется, а в разр. столбце только меняем знак.

Ст₇: пересчет остальных (где в разр. строке или столбце ноль, элемент не меняется): $a_{71} = 0 - 1 \cdot 1/1 = -1$; $a_{76} = 0 - (-1) \cdot 1/1$;
 $b_7 = 6 - 2 \cdot 1/1 = 4$; $c_1 = -1 - 1 \cdot (-2)/1 = 1$; $c_6 = 1 - (-1) \cdot (-2)/1 = -1$

$$-Q = -8 - 2(-2)/1 = -4$$

Новая Таблица (столбец x_7 вычеркиваем):

(3)

	x_1	x_2	x_3	x_6	
x_5	1	2	1	0	7
x_7	-1	1	[1]	1	4
x_4	1	0	0	-1	2
	1	-1	-1	-1	-4

$CT_1: j^*=3$, наименьшее $r=-1$ (одинаковых -1 несколько, можно взять любой столбец; берём x_3 , тогда из базиса уходит x_7). $CT_2: i^*=7$, т.к. наименьшее из отношений $b/a: 7/1, 4/1 \rightarrow 4$

CT_3 : меняем местами x_7 и x_3 . $CT_4: 1/1=1$.

CT_5, CT_6 : делим на 1, поэтому разр. строка не меняется, а в разр. столбце только меняем знак.

CT_7 : пересчёт остальных (где в разр. строке или столбце ноль, элемент не меняется): $a_{51}=1-(-1) \cdot 1/1=2$

$a_{52}=2-1 \cdot 1/1=1$; $a_{56}=0-1 \cdot 1/1=-1$; $b_5=7-4 \cdot 1/1=3$; $C_1=1-(-1)(-1/1)=0$
 $C_2=-1-1(-1)/1=0$; $C_6=-1-1(-1)/1=0$; $-Q=-4-4(-1)/1=0$

Новая таблица (столбец x_7 вычеркиваем)

	x_1	x_2	x_6	
x_5	2	1	-1	3
x_3	-1	1	1	4
x_4	1	0	-1	2
	0	0	0	0

В нижней строке нули и $Q=0$, значит $W=0$, искусственных переменных в базисе нет, ~~допустимый~~ допустимый базис найден: (x_5, x_3, x_4)

4) Основная задача:

4

Из Таблицы выразим базисные x_3 и x_4 (x_5 в В.Н.с. ВХОДИТ)

$$x_3 = 4 + x_1 - x_2 - x_6, \quad x_4 = 2 - x_1 + x_6$$

$$\begin{aligned} W &= x_1 + 2x_2 + 3(4 + x_1 - x_2 - x_6) + (2 - x_1 + x_6) \\ &= x_1 + 2x_2 + 12 + 3x_1 - 3x_2 - 3x_6 + 2 - x_1 + x_6 = \\ &= 14 + 3x_1 - x_2 - 2x_6 \rightarrow \min, \quad Q = 14 \end{aligned}$$

	x_1	x_2	x_6	
x_5	2	1	-1	3
x_3	-1	1	[1]	4
x_4	1	0	-1	2
	3	-1	-2	-14

Ст₁: $j^* = 6$, наименьшее $P = -2$
 Ст₂: $i^* = 3$, т.к. наименьшее из отношений
 $b/a: 4/1 \rightarrow 4$
 Ст₃: меняем местами x_3 и x_6
 Ст₄: $1/1 = 1$. Ст₅, Ст₆: делим на 1, поэтому
 разр. строка не меняется, а в разр. столбце
 только меняем знак.

Ст₇: Пересчет остальных (где в разр. строке или столбце ноль, элемент не меняется): $a_{51} = 2 - (-1) \cdot (-1)/1 = 1$; ~~$a_{52} = 1 - 1 \cdot (-1)/1 = 2$~~

$$a_{52} = 1 - 1 \cdot (-1)/1 = 2; \quad a_{42} = 1 - (-1)/1 = 0; \quad a_{46} = 0 - 1 \cdot (-1)/1 = 1;$$

$$b_5 = 3 - 4 \cdot (-1)/1 = 7; \quad b_4 = 2 - 4 \cdot (-1)/1 = 6; \quad c_1 = 3 - (-1) \cdot (-2)/1 = 1;$$

$$c_2 = -1 - 1 \cdot (-2)/1 = 1; \quad -Q = -14 - 4 \cdot (-2)/1 = -6$$

Итоговая таблица:

	x_1	x_2	x_3	
x_5	1	2	1	7
x_6	-1	1	1	4
x_4	0	1	1	6
	1	1	2	-6

В нижней строке нет отрицательных элементов, основная задача решена.
 $-Q = -6$ значит $W = 6$

Ответ: $x_6 = 4, x_5 = 7, x_4 = 6$, остальные переменные

свободные и равны 0. $x^* = (0, 0, 0, 6)$; $W(x^*) = 6$ проверка: $0 \leq 7(1); 6 \leq 6(2); 6 \geq 2(3)$